

Patrones espacio-temporales de desequilibrio de flujo en ECOBICI

Identificación de cicloestaciones, periodos y entornos cercanos que requieren mayor prioridad de monitoreo operativo.

Integrante

Fernando Ugalde Ubaldo

Periodo analizado

Enero-marzo de 2026

Entorno

AWS Academy Learner Lab · MongoDB 4.4.29

Del viaje individual a una prioridad de monitoreo

Los viajes no regresan necesariamente a su estación de origen. Por ello, una estación puede acumular más retiros que arribos —o lo contrario— en ciertos periodos. El proyecto mide ese **desequilibrio de flujo observado** para priorizar dónde y cuándo revisar la operación.

Decisión apoyada. Priorizar cicloestaciones y periodos para monitoreo o revisión. El resultado no decide cuántas bicicletas mover, qué vehículo usar ni qué ruta seguir.

Personas usuarias

- Personal de monitoreo y operación de ECOBICI.
- SEMOVI y planeación de movilidad.
- Personas usuarias del sistema como beneficiarias indirectas.

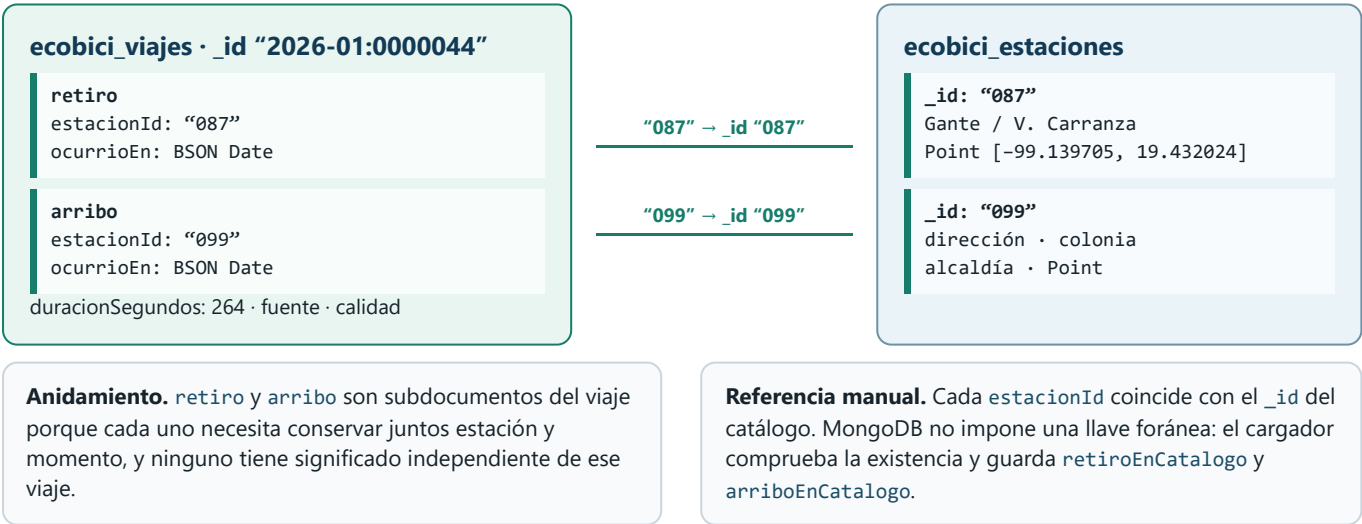
Preguntas

1. ¿Qué estaciones presentan desequilibrios recurrentes y cuándo?
2. ¿Cómo cambian entre horas de mayor y menor uso y tipo de día?
3. ¿Existen concentraciones de estaciones cercanas con el mismo patrón?
4. ¿Qué estaciones son consistentes y cuáles cambian entre semanas?

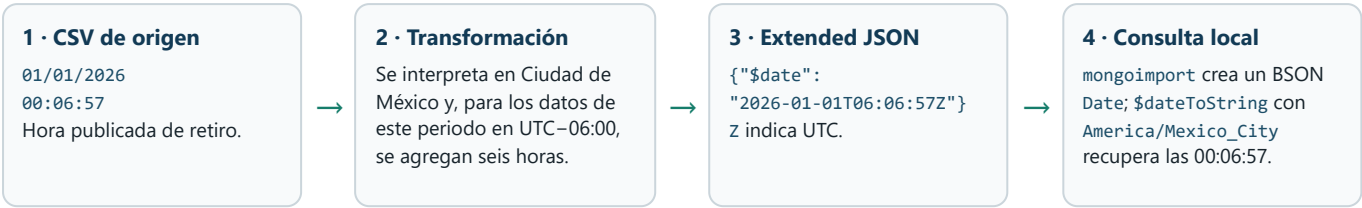


Procedencia y modelo documental

Se utilizaron tres CSV mensuales de viajes publicados por ECOBICI y el catálogo público de cicloestaciones del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México. Los cuatro archivos se comprobaron mediante conteos y SHA-256 y no se versionaron en Git.



Del CSV local al BSON verificable



Por qué no se guardó como texto. JSON ordinario no posee un tipo fecha; \$date es la representación Extended JSON que permite a mongoimport crear el tipo BSON nativo. Así MongoDB puede ordenar, filtrar intervalos, restar retiro y arribo, validar el tipo e interpretar hora, día y semana en una zona explícita. En el ejemplo, el arribo ocurrió a las 00:11:21 locales y la diferencia almacenada y verificada fue de 264 segundos.

Referencia no catalogada 1000: conservar sin inventar

36
sólo retiro
1000 → otra

4
ambos extremos
1000 → 1000

74
sólo arribo
otra → 1000

114 viajes
118 extremos: 40 retiros + 78 arribos

El código 1000 aparece en los CSV de viajes, pero no entre las 677 estaciones de la instantánea geográfica. No se declara inválido ni se crea una estación ficticia: se conserva el identificador original y se marca retiroEnCatalogo: false o arriboEnCatalogo: false. El extremo sin ubicación no entra en rankings geográficos; el otro extremo sí participa cuando su identificador existe en el catálogo.

Cinco consultas, cinco dimensiones

Los documentos alimentan balance por estación, comparación por día y hora, consistencia semanal, concentración geográfica y priorización integrada. Los pipelines usan \$match, \$addFields, \$group, \$project, \$sort, \$dateToString, \$sum y \$geoNear, siguiendo los patrones del curso.

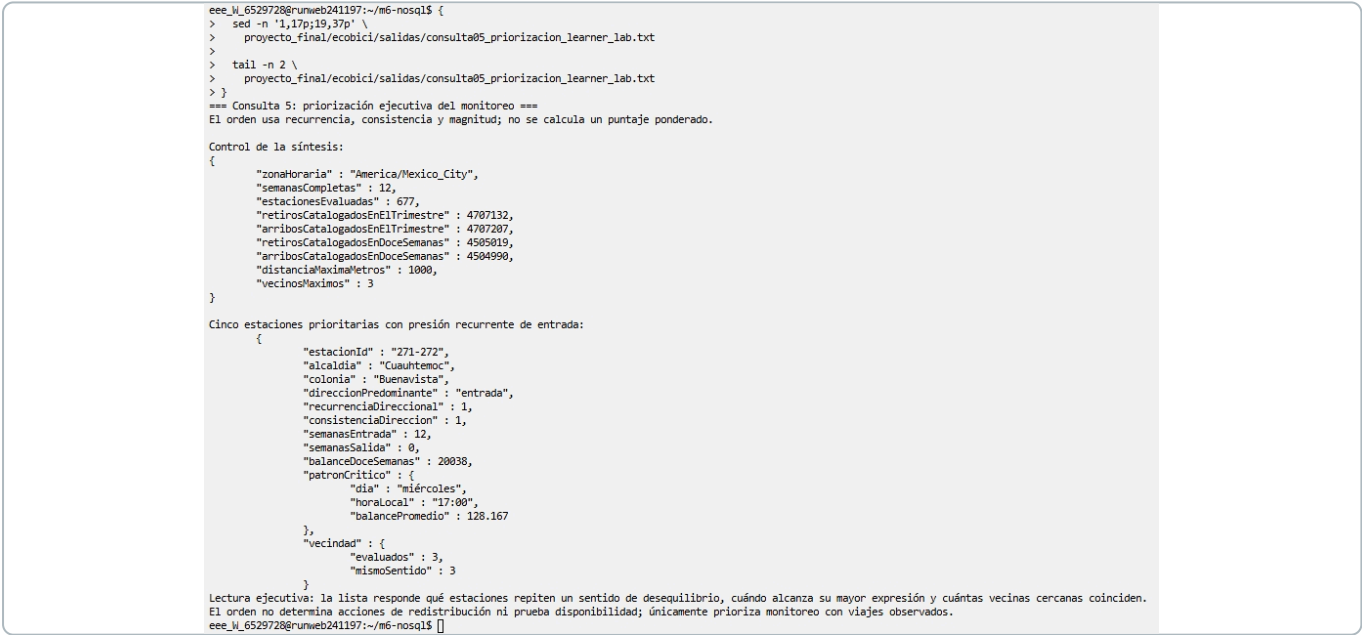


Figura 1. Se ejecutó la consulta 5 sobre 677 estaciones, doce semanas y vecindades de hasta 1 km. La estación 271-272, en Buenavista, repitió presión de entrada las doce semanas; su patrón crítico ocurrió el miércoles a las 17:00 y sus tres vecinas coincidieron. Esto demuestra que la pregunta principal produce una prioridad reproducible, no una afirmación de inventario.

Entrada · 271-272, Buenavista. Balance semanal +20 038; recurrencia y consistencia 1.0; máximo promedio miércoles 17:00, +128.167.	Salida · 208, Polanco. Balance semanal -4 376; recurrencia y consistencia 1.0; máximo promedio martes 06:00, -26.538.
---	--

El patrón combina tiempo y proximidad

Componente temporal

El intervalo trimestral es semiabierto: [2026-01-01, 2026-04-01). En días laborables, las horas de mayor actividad fueron 18:00, 17:00 y 08:00; en fin de semana fueron 13:00, 12:00 y 14:00. Doce semanas completas permiten separar recurrencia de cambios de dirección.

Componente geoespacial

Las 677 ubicaciones se representan como `Point` WGS84 en orden longitud-latitud. El índice `2dsphere` permite usar `$geoNear` para buscar hasta tres vecinas dentro de 1 km en el mismo día y hora.

```
> proyecto_final/ecobici/salidas/consulta04_geografica_learner_lab.txt
=== Consulta 4: concentración geográfica de patrones horarios ===
Se comparan estaciones críticas con sus tres vecinas más próximas dentro de 1 km y en la misma combinación de día y hora.

Control geoespacial:
{
  "zonaHoraria" : "America/Mexico_City",
  "distanciaMaximaMetros" : 1000,
  "vecinosMaximos" : 3,
  "estacionesCatalogadas" : 677,
  "retirosCatalogadosEnElIntervalo" : 4707132,
  "arribosCatalogadosEnElIntervalo" : 4707207,
  "indice" : "ubicacion_2dsphere"
}

Tres entornos con presión de entrada coincidente:
[
  {
    "estacionAncla" : "273-274",
    "alcaldia" : "Cuauhtemoc",
    "colonia" : "Buenavista",
    "direccion" : "entrada",
    "dia" : "martes",
    "horaLocal" : "18:00",
    "balancePromedioAncla" : 94,
    "vecinosEvaluados" : 3,
    "vecinosMismoSentido" : [
      {
        "estacionId" : "176",
        "distanciaMetros" : 73,
        "balancePromedio" : 24.462
      },
      {
        "estacionId" : "271-272",
        "distanciaMetros" : 120,
        "balancePromedio" : 113.077
      },
      {
        "estacionId" : "268-269",
        "distanciaMetros" : 139,
        "balancePromedio" : 27.923
      }
    ],
    "balancePromedioConjunto" : 259.462
  },
  {
    "estacionAncla" : "271-272",
```

Figura 2. Se ejecutó la consulta 4 con `ubicacion_2dsphere`. El entorno anclado en 273-274, Buenavista, presentó presión de entrada el martes a las 18:00; sus tres vecinas a 73, 120 y 139 metros compartieron el sentido y el balance promedio conjunto fue +259.462. Esto demuestra una concentración territorial del patrón observado.

Integración de resultados

- 271-272, 266-267 y 273-274 mantuvieron presión de entrada durante las doce semanas completas.
- La proximidad no se usa sola: una vecina sólo coincide si comparte el signo del balance en la combinación de día y hora del ancla.
- Las semanas neutras no se interpretan como cambios; un patrón mixto exige semanas de entrada y de salida.

Técnica descartada.

La búsqueda textual no responde las preguntas: los datos necesarios son identificadores, fechas, horas y coordenadas, no lenguaje libre. Incluir `$text` habría sido artificial.

Los controles conservan resultados y reducen errores

Se midieron las mismas consultas antes y después de crear dos índices secundarios, y se aplicaron validadores \$jsonSchema con nivel strict y acción error.

```
> ' proyecto_final/ecobici/salidas/indices_learner_lab.txt
MongoDB ya está activo en 127.0.0.1:27017.
Comparando planes antes y después de crear dos índices secundarios...
=== Medición e índices de ECObici ===
Se repiten las mismas cuatro consultas antes y después de crear dos índices secundarios.

1/3 Midiendo planes iniciales...
2/3 Creando dos índices dirigidos por los patrones operativos...
3/3 Repitiendo las mismas mediciones...
  "consulta": "A",
  "finalidad": "Últimos cien retiros observados de la estación prioritaria 208 durante el trimestre.",
  "indiceEsperado": "retiro_estacion_catalogo_fecha_desc",
  "antes": {
    "etapas": [
      "SORT",
      "COLLSCAN"
    ],
    "indices": [ ],
    "requiereSort": true,
    "nReturned": 100,
    "totalKeysExamined": 0,
    "totalDocsExamined": 4707285,
    "executionTimeMillis": 3035
  },
  "despues": {
    "etapas": [
      "LIMIT",
      "FETCH",
      "IXSCAN"
    ],
    "indices": [
      "retiro_estacion_catalogo_fecha_desc"
    ],
    "requiereSort": false,
    "nReturned": 100,
    "totalKeysExamined": 100,
    "totalDocsExamined": 100,
    "executionTimeMillis": 21
  },
  "resultadosConservados": true,
  "documentosEvitados": 4707185
},
eee_h_6529728@runweb241197:~/m6-nosql$
```

Figura 3. La consulta A pasó de COLLSCAN + SORT, con 4 707 285 documentos examinados, a IXSCAN sin ordenamiento independiente y sólo 100 documentos examinados. Conservó 100 resultados y evitó examinar 4 707 185 documentos. El tiempo es evidencia secundaria porque puede variar.

```
mongos ya está activo en 127.0.0.1:27017.
1/2 Aplicando y probando el validador de la colección principal...
=== Validación de ecobici_viajes ===
Se aplicó $jsonSchema mediante collMod y se ejecutan dos casos válidos y cuatro inválidos.
Configuración comprobada:
{
  "coleccion": "ecobici_viajes",
  "validationLevel": "strict",
  "validationAction": "error"
}

Resultados de las pruebas:
--
Configuración comprobada:
{
  "coleccion": "ecobici_estaciones",
  "validationLevel": "strict",
  "validationAction": "error",
  "indice": "ubicacion_2dsphere"
}

Resumen:
{
  "documentosOriginales": 4707285,
  "validosAceptados": 2,
  "invalidosRechazados": 4,
  "documentosPruebaAlmacenadosAntesDeLimpiar": 2,
  "documentosFinales": 4707285
}
Validación JSON Schema ECObici completa y verificada.
Resumen geoespacial:
{
  "estacionesOriginales": 677,
  "geometriasValidasAceptadas": 1,
  "geometriasInvalidasRechazadas": 3,
  "documentosTemporalesAntesDeLimpiar": 1,
  "coleccionTemporalEliminada": true,
  "estacionesFinales": 677
}
Validación geoespacial ECObici completa y verificada.
Validación geoespacial ECObici completa y verificada.
Validaciones JSON Schema ECObici completas y verificadas.
eee_h_6529728@runweb241197:~/m6-nosql$
```

Figura 4. Los validadores aceptaron dos viajes válidos y una geometría válida; rechazaron cuatro viajes y tres geometrías incompatibles. Las colecciones temporales fueron limpiadas y permanecieron 4 707 285 viajes y 677 estaciones. Esto demuestra presencia, tipos, mínimos, dominio y estructura GeoJSON.

Consulta medida	Antes	Después	Conclusión
A · últimos 100 retiros de 208	4 707 285 documentos y SORT	100 claves y 100 documentos	Usa el índice de retiros.
B · retiros de 208	4 707 285 documentos	29 697 claves y documentos	Reutiliza el prefijo del índice.
C · últimos 100 arribos de 271-272	4 707 285 documentos y SORT	100 claves y 100 documentos	Usa el índice de arribos.
D · filtro amplio catalogado	COLLSCAN	COLLSCAN	Un índice dirigido no mejora todo filtro.

Los índices colocan igualdad por estación y catálogo antes de la fecha descendente. Añaden costo de almacenamiento y escritura; no sustituyen los recorridos completos necesarios para calcular el balance global.

Acceso mínimo, resultados y límites

```
> }
  "role" : "analista_ecobici",
  "privileges" : [
    {
      "resource" : {
        "db" : "m6_nosql",
        "collection" : "ecobici_viajes_analitica"
      },
      "actions" : [
        "find"
      ]
    }
  ],
  "roles" : [ ]
}
{
  Muestra minimizada de cinco documentos:
  [
    {
      "retiro" : {
        "estacionId" : "180",
        "ocurrioEn" : ISODate("2026-01-01T05:43:53Z")
      },
      "arribo" : {
        "estacionId" : "672",
        "ocurrioEn" : ISODate("2026-01-01T06:00:31Z")
      },
      "calidad" : {
        "retiroEnCatalogo" : true,
        "arriboEnCatalogo" : true
      }
    },
    {
      "retiro" : {
        "estacionId" : "180",
        "ocurrioEn" : ISODate("2026-01-01T05:43:53Z")
      },
      "arribo" : {
        "estacionId" : "672",
        "ocurrioEn" : ISODate("2026-01-01T06:00:31Z")
      },
      "calidad" : {
        "retiroEnCatalogo" : true,
        "arriboEnCatalogo" : true
      }
    }
  ]
}
Seguridad y acceso mínimo ECOBICI completos y verificados.
Seguridad y privacidad ECOBICI completas y verificadas.
```

Figura 5. Se creó `ecobici_viajes_analitica` con `$project` y se inspeccionó `analista_ecobici`, que sólo recibe `find` sobre la vista. La muestra excluye identificador, fuente y duración. Esto demuestra una salida minimizada y una frontera de acceso diseñada.

Resultado

El monitoreo debe observar especialmente la presión recurrente de entrada en Buenavista y la presión de salida en Polanco. La coincidencia entre semanas, horas y estaciones cercanas evita priorizar únicamente por volumen total.

Limitación principal

Los CSV registran viajes completados, no inventario, capacidad disponible, demanda insatisfecha, redistribuciones internas ni trayectorias GPS. Un balance no demuestra que una estación estuvo llena o vacía.

Mejora posible

Como extensión futura, se podrían capturar instantáneas periódicas del estado GBFS y, si estuvieran disponibles, movimientos operativos de balanceo. Esto permitiría contrastar el desequilibrio de viajes con disponibilidad observada sin presentar el estado actual de GBFS como historia retroactiva.

Cierre. La solución integra carga reproducible, cinco consultas, análisis temporal y geoespacial, índices medidos, validación de dos colecciones y protección por vista y roles. Todas las ejecuciones finales en Learner Lab terminaron con código **0**.

Clasificación y privilegio mínimo

Perfil	Acceso concedido
Análisis	<code>find</code> sólo en la vista minimizada.
Auditoría	<code>find</code> en viajes y estaciones, sin escritura.
Administración	Índices y <code>collMod</code> , sin <code>find</code> .

Los datos de origen son públicos; `_id` y `fuelle` se reservan para trazabilidad. Género, edad e identificador de bicicleta no se almacenan. Contraseñas, tokens, llaves y nombres particulares de buckets no aparecen en scripts ni evidencias.

La instancia local no habilita autorización. Se comprobaron las definiciones de rol, pero las denegaciones permanecen como pruebas de diseño para un entorno autenticado.